KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)

Ringkasan Materi Inti Kelas XI TKJ

Cakupan Mata Pelajaran Produktif: WAN, Administrasi Infrastruktur Jaringan, Administrasi Sistem Jaringan, dan Teknologi Layanan Jaringan

> **Fokus Pembelajaran Kelas XI:** Pada tingkat XI, peserta didik beralih dari pengenalan perangkat keras dasar menuju perancangan jaringan skala menengah hingga luas, manajemen lalu lintas data (routing dan switching), administrasi server berbasis sistem operasi jaringan, serta layanan komunikasi berbasis IP.

1. Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN)

Wide Area Network (WAN) merupakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan beberapa Local Area Network (LAN) dalam jangkauan geografis yang sangat luas (antar kota, negara, hingga benua) menggunakan infrastruktur penyedia jasa telekomunikasi.

A. Konsep Dasar dan Komponen WAN

- **CPE (Customer Premises Equipment):** Perangkat jaringan yang berada di lokasi pelanggan, seperti router, modem, dan CSU/DSU.
- **DTE (Data Terminal Equipment):** Perangkat pengguna akhir yang mengonversi data pengguna menjadi sinyal untuk dikirimkan (contoh: router pelanggan).
- **DCE (Data Communications Equipment):** Perangkat milik penyedia layanan yang menyediakan sinyal clock dan sinkronisasi jalur transmisi (contoh: modem, CSU/DSU).
- **Demarcation Point:** Titik batas tanggung jawab teknis antara jaringan internal pelanggan dan infrastruktur milik ISP.

B. Jaringan Nirkabel (Wireless) dan Fiber Optik

Transmisi jarak jauh pada infrastruktur modern mengandalkan gelombang radio (Point-to-Point dan Point-to-Multipoint pada frekuensi 2,4 GHz serta 5 GHz) dan kabel serat optik yang mengirimkan pulsa cahaya dengan redaman rendah serta kapasitas bandwidth tinggi.

Jenis Kabel Optik	Diameter Core	Sumber Cahaya	Karakteristik & Jangkauan
Single-Mode (SMF)	8 – 10 mikron	Laser	Satu jalur rambat cahaya, dispersi sangat rendah, jangkauan puluhan kilometer (backbone WAN).
Multi-Mode (MMF)	50 – 62,5 mikron	LED / VCSEL	Banyak jalur pantulan cahaya, biaya perangkat lebih ekonomis, jarak menengah (antar gedung/kampus).

2. Administrasi Infrastruktur Jaringan (AIJ)

Mata pelajaran ini berfokus pada pengelolaan perangkat interkoneksi jaringan (switch manageable dan router) untuk mengatur segmentasi, keamanan akses, serta pemilihan jalur terbaik bagi paket data.

A. VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN memungkinkan pembagian satu switch fisik menjadi beberapa domain broadcast yang terisolasi secara logis. Komunikasi antar-VLAN yang berbeda memerlukan perangkat layer 3 (Router atau Switch Layer 3) melalui metode *Router-on-a-Stick* maupun SVI (Switch Virtual Interface).

- **Access Port:** Port switch yang terhubung ke perangkat akhir (PC/Printer) dan hanya membawa lalu lintas satu VLAN tertentu.
- **Trunk Port:** Port penghubung antar-switch atau antara switch dengan router yang membawa banyak VLAN sekaligus menggunakan standar enkapsulasi **IEEE 802.1Q**.

B. Routing Statis dan Dinamis

Routing adalah proses penerusan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain berdasarkan tabel routing.

Aspek Perbandingan	Static Routing	Dynamic Routing
Konfigurasi	Dikonfigurasi manual oleh administrator untuk setiap jaringan tujuan.	Dipelajari otomatis melalui pertukaran informasi antar-router.
Skalabilitas	Cocok untuk jaringan kecil dengan topologi tetap.	Ideal untuk jaringan besar dan kompleks yang sering berubah.
Beban Sumber Daya	Tidak membebani CPU maupun bandwidth untuk pembaruan rute.	Memerlukan CPU, RAM, dan bandwidth untuk algoritma protokol.
Protokol / Contoh	Perintah `ip route` / Static Route di RouterOS.	RIPv2, OSPF (Link-State), EIGRP, BGP.

3. Administrasi Sistem Jaringan (ASJ)

Administrasi Sistem Jaringan mencakup instalasi, konfigurasi, pemeliharaan, dan pengamanan sistem operasi server (umumnya berbasis Linux seperti Debian/Ubuntu Server) untuk menyediakan layanan terpusat bagi klien.

Layanan Utama Server Jaringan

Layanan Server	Port Standar	Fungsi Utama dan Implementasi
DHCP Server	UDP 67, 68	Mendistribusikan alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS secara otomatis kepada klien melalui mekanisme DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge).
DNS Server	TCP/UDP 53	Menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP numerik (Forward Zone) dan sebaliknya (Reverse Zone) menggunakan paket seperti BIND9.
Remote Server	TCP 22 (SSH)	Mengelola server dari jarak jauh secara terenkripsi melalui antarmuka baris perintah menggunakan protokol Secure Shell (SSH).
Web & Database	TCP 80, 443, 3306	Menyajikan aplikasi dan halaman web (Apache/Nginx) yang terintegrasi dengan basis data relasional (MariaDB/MySQL).
File & FTP Server	TCP 20, 21, 445	Berbagi berkas lintas sistem operasi di dalam jaringan lokal maupun internet menggunakan protokol FTP/SFTP dan Samba.

4. Teknologi Layanan Jaringan (TLJ)

Teknologi Layanan Jaringan mempelajari standar komunikasi data dan suara real-time di atas infrastruktur protokol TCP/IP, terutama teknologi Voice over Internet Protocol (VoIP).

A. Arsitektur dan Protokol VoIP

VoIP mengonversi sinyal suara analog menjadi paket data digital untuk ditransmisikan melalui jaringan IP, sehingga biaya komunikasi jarak jauh menjadi lebih efisien dibandingkan jaringan telepon konvensional (PSTN).

- **SIP (Session Initiation Protocol):** Protokol pensinyalan pada layer aplikasi (port 5060/5061) yang bertugas memulai, memodifikasi, dan mengakhiri sesi panggilan multimedia.
- **RTP (Real-time Transport Protocol):** Protokol yang menangani pengiriman aliran paket audio dan video secara langsung setelah sesi panggilan terbentuk melalui SIP.
- **Softswitch / IP PBX:** Pusat kendali panggilan berbasis perangkat lunak (contoh: Asterisk, Briker, FreePBX) yang mengatur ekstensi pengguna, dial plan, dan antrean panggilan.
- **Codec Audio:** Algoritma kompresi suara seperti **G.711** (kualitas tinggi, bandwidth 64 kbps) dan **G.729** (kompresi tinggi, hemat bandwidth 8 kbps).

B. Parameter Kualitas Layanan (QoS)

Untuk menjamin kejernihan suara pada layanan VoIP dan video konferensi, administrator jaringan memantau empat indikator utama Quality of Service (QoS):

1. **Throughput:** Kecepatan transfer data aktual yang berhasil diterima dalam satuan waktu tertentu (bps).
2. **Delay (Latency):** Waktu tunda yang dibutuhkan paket data dari pengirim hingga tiba di tujuan (batas ideal VoIP < 150 ms).
3. **Jitter:** Variasi kedatangan waktu antar-paket yang disebabkan oleh antrean lalu lintas pada router atau switch.
4. **Packet Loss:** Persentase paket data yang hilang atau gagal mencapai tujuan selama proses transmisi berlangsung.